

2 Übungsteil

2.1 Aufgabe 1

Wie oft wurde jedes Produkt verkauft?

Feld	Bereich
Produkt	→ Zeilen
Produkt	→ Werte (Text wird im Werte-Bereich gezählt!)

PivotTable-Felder

In den Bericht aufzunehmende Felder auswählen:

Suchen

☐ Datum
☐ Firma
☒ Produkt
☐ Umsatz
☐ Verkäufer
☐ Filiale
☐ Firma2

Felder zwischen den Bereichen ziehen und ablegen:

Filter Spalten

Zeilen Σ Werte

Produkt Anzahl von Prod...

Zeilenbeschriftungen	Anzahl von Produkt
Galaxy A8	21
Galaxy S7	43
Huawei P10	29
Huawei P20	32
iPhone 6s	9
iphone 8	33
Gesamtergebnis	167

2.2 Aufgabe 2

Wieviel Umsatz wurde pro Produkt erzielt?

Feld	Bereich
Produkt	→ Zeilen
Umsatz	→ Werte (Zahlen werden standardmäßig im Werte-Bereich summiert!)

PivotTable-Felder

In den Bericht aufzunehmende Felder auswählen:

Suchen

☐ Datum
☐ Firma
☒ Produkt
☒ Umsatz
☐ Verkäufer
☐ Filiale
☐ Firma2

Felder zwischen den Bereichen ziehen und ablegen:

Filter Spalten

Zeilen Σ Werte

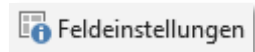
Produkt Umsätze

Zeilenbeschriftungen	Umsätze
Galaxy A8	€ 24.635
Galaxy S7	€ 43.311
Huawei P10	€ 25.740
Huawei P20	€ 40.806
iPhone 6s	€ 9.760
iphone 8	€ 42.639
Gesamtergebnis	€ 186.891

Formatieren Sie die Zahlenwerte!

Hinweis: Formatierungen ausschließlich über die Wertfeldeinstellungen vornehmen!

REGISTER ANALYSIEREN → „FELDEINSTELLUNGEN“

**2.3 Aufgabe 3**

Wie hoch sind die prozentuellen Anteile der Produkte gemessen am Gesamtergebnis?

Feld	Bereich
Produkt →	Zeilen
Umsatz →	Werte

WERTFELDEINSTELLUNGEN → „WERTE ANZEIGEN ALS“ → „% DES GESAMTERGEBNISSES“

PivotTable-Fields

In den Bericht aufzunehmende Felder auswählen:

Suchen

☐ Datum
☐ Firma
☒ Produkt
☒ Umsatz
☐ Verkäufer
☐ Filiale
☐ Firma2
☐ Jahre

Felder zwischen den Bereichen ziehen und ablegen:

Filter | Spalten

Zeilen: Produkt
 Werte: % von Umsatz

Zeilenbeschriftungen | **% von Umsatz**

Galaxy A8	13,18%
Galaxy S7	23,17%
Huawei P10	13,77%
Huawei P20	21,83%
iPhone 6s	5,22%
iphone 8	22,81%
Gesamtergebnis	100,00%

Passen Sie die Spaltenbreiten an!

Hinweis: „SPALTENBREITEN BEI AKTUALISIERUNG BEIBEHALTEN“ im REGISTER ANALYSIEREN → „PIVOTTABLE“ → „OPTIONEN“ deaktivieren.

2.4 Aufgabe 4

Wie hoch sind Umsatz bzw. durchschnittlicher Umsatz pro Verkäufer?

Feld	Bereich
Verkäufer →	Zeilen
Umsatz →	Werte

WERTFELDEINSTELLUNGEN → „WERTE ZUSAMMENFASSEN NACH“ → „SUMME“

Umsatz →	Werte
----------	-------

WERTFELDEINSTELLUNGEN → „WERTE ZUSAMMENFASSEN NACH“ → „MITTELWERT“

PivotTable-Felder

In den Bericht aufzunehmende Felder auswählen:

Suchen

- ☐ Datum
- ☐ Firma
- ☐ Produkt
- ☒ Umsatz
- ☒ Verkäufer
- ☐ Filiale
- ☐ Firma2

Felder zwischen den Bereichen ziehen und ablegen:

Filter

Spalten

Σ Werte

Zeilen

Verkäufer

Σ Werte

Umsätze

Mittelwert

→

Zeilenbeschriftungen	Umsätze	Mittelwert
Gutmann	€ 81.176,00	€ 1.068,11
Hoffmann	€ 67.685,00	€ 1.187,46
Kummer	€ 38.030,00	€ 1.118,53
Gesamtergebnis	€ 186.891,00	€ 1.119,11

In welcher Filiale wurden die jeweiligen Umsätze erzielt?

Feld	Bereich
Filiale	→ Zeilen (unterhalb von Verkäufer!)

PivotTable-Felder

In den Bericht aufzunehmende Felder auswählen:

Suchen

- ☐ Datum
- ☐ Firma
- ☐ Produkt
- ☒ Umsatz
- ☒ Verkäufer
- ☒ Filiale
- ☐ Firma2

Felder zwischen den Bereichen ziehen und ablegen:

Filter

Spalten

Σ Werte

Zeilen

Verkäufer

Filiale

Σ Werte

Umsätze

Mittelwert

→

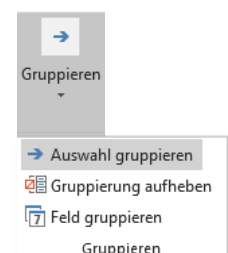
Zeilenbeschriftungen	Umsätze	Mittelwert
Gutmann	€ 81.176,00	€ 1.068,11
Judenburg	€ 22.776,00	€ 1.198,74
Leoben	€ 58.400,00	€ 1.024,56
Hoffmann	€ 67.685,00	€ 1.187,46
Graz Nord	€ 33.687,00	€ 1.203,11
Graz Ost	€ 16.671,00	€ 1.282,38
Graz Süd	€ 6.714,00	€ 839,25
Graz West	€ 10.613,00	€ 1.326,63
Kummer	€ 38.030,00	€ 1.118,53
Judenburg	€ 14.924,00	€ 1.243,67
Leoben	€ 23.106,00	€ 1.050,27
Gesamtergebnis	€ 186.891,00	€ 1.119,11

2.4.1 Aufgabe 4a – Datum gruppieren

Basierend auf Aufgabe 4: In welchem Zeitraum haben die jeweiligen Verkäufer die Umsätze erzielt?

Feld	Bereich
Datum	→ Zeilen (unterhalb von Filiale!)

- In der Pivot-Tabelle auf beliebiges Monat klicken und im REGISTER ANALYSIEREN → „GRUPPIEREN“ → „AUSWAHL GRUPPIEREN“ wählen.



PivotTable-Felder

In den Bericht aufzunehmende Felder auswählen:

Suchen

☒ Datum
☐ Firma
☐ Produkt
☒ Umsatz
☒ Verkäufer
☒ Filiale
☐ Firma2
☐ USD

Felder zwischen den Bereichen ziehen und ablegen:

Filter:
Spalten:
Σ Werte:
Zeilen: Verkäufer, Filiale, Jahre, Datum
Σ Werte: Umsätze, Mittelwert

Gruppierung

Automatisch

☒ Starten: 01.12.2017
☒ Beenden: 17.05.2018

Nach

Sekunden
Minuten
Stunden
Tage
Monate
Quartale
Jahre

Tage anzeigen: 1

OK Abbrechen

Zeilenbeschriftungen

	Umsätze	Mittelwert
Gutmann	€ 81.176,00	€ 1.068,11
Judenburg	€ 22.776,00	€ 1.198,74
2018	€ 22.776,00	€ 1.198,74
Mär	€ 11.008,00	€ 1.100,80
Apr	€ 1.398,00	€ 1.398,00
Mai	€ 10.370,00	€ 1.296,25
Leoben	€ 58.400,00	€ 1.024,56
2017	€ 19.724,00	€ 1.314,93
Dez	€ 19.724,00	€ 1.314,93
2018	€ 38.676,00	€ 920,86
Jän	€ 22.400,00	€ 933,33
Feb	€ 16.276,00	€ 904,22
Hoffmann	€ 67.685,00	€ 1.187,46
Graz Nord	€ 33.687,00	€ 1.203,11
2017	€ 12.525,00	€ 1.252,50
Dez	€ 12.525,00	€ 1.252,50
2018	€ 21.162,00	€ 1.175,67
Apr	€ 21.162,00	€ 1.175,67
Graz Ost	€ 16.671,00	€ 1.282,39
2018	€ 16.671,00	€ 1.282,39
Mär	€ 16.671,00	€ 1.282,39
Graz Süd	€ 16.671,00	€ 1.282,39
2018	€ 16.671,00	€ 1.282,39

Unbedingt „Monat“ und „Jahre“ aktivieren, damit die Monate von 2017 und 2018 getrennt aufgelistet werden!

Nach jedem Element soll ein Leerzeichen eingefügt werden!

Hinweis: REGISTER ENTWURF → „LEERE ZEILEN“ → „LEERE ZEILE NACH JEDEM ELEMENT EINFÜGEN“

2.4.2 Aufgabe 4b

Basierend auf Aufgabe 4a: Mit welchen Produkten wurden die Umsätze erzielt? (Mittelwert bitte zuvor entfernen!)

Feld Bereich
Produkt → Spalten

PivotTable-Felder

In den Bericht aufzunehmende Felder auswählen:

Suchen

☒ Datum
☐ Firma
☒ Produkt
☒ Umsatz
☒ Verkäufer
☐ Filiale
☐ Firma2
☐ USD

Felder zwischen den Bereichen ziehen und ablegen:

Filter:
Spalten:
Σ Werte:
Zeilen: Verkäufer, Jahre, Datum
Σ Werte: Umsätze

Umsätze

	Galaxy A8	Galaxy S7	Huawei P10	Huawei P20	iPhone 6s	iPhone 8
Gutmann	€ 10.233,00	€ 15.924,00	€ 11.583,00	€ 18.285,00	€ 4.880,00	€ 20.271,00
2017	€ 1.516,00	€ 6.747,00	€ 1.287,00	€ 8.499,00	€ 976,00	€ 699,00
Dez	€ 1.516,00	€ 6.747,00	€ 1.287,00	€ 8.499,00	€ 976,00	€ 699,00
2018	€ 8.717,00	€ 9.177,00	€ 10.296,00	€ 9.786,00	€ 3.904,00	€ 19.572,00
Jän	€ 4.169,00	€ 1.596,00	€ 2.574,00	€ 5.541,00	€ 2.928,00	€ 5.592,00
Feb	€ 2.274,00	€ 1.596,00	€ 4.290,00	€ 849,00	€ 976,00	€ 6.291,00
Mär	€ 379,00	€ 3.990,00	€ 2.145,00	€ 1.698,00		€ 2.796,00
Apr						€ 1.398,00
Mai	€ 1.895,00	€ 1.995,00	€ 1.287,00	€ 1.698,00		€ 3.495,00
Hoffmann	€ 8.717,00	€ 13.893,00	€ 11.154,00	€ 12.753,00	€ 4.392,00	€ 16.776,00
2017	€ 4.169,00	€ 1.197,00	€ 3.861,00	€ 858,00	€ 2.440,00	
Dez	€ 4.169,00	€ 1.197,00	€ 3.861,00	€ 858,00	€ 2.440,00	
2018	€ 4.548,00	€ 12.696,00	€ 7.293,00	€ 11.895,00	€ 1.952,00	€ 16.776,00
Jän		€ 1.179,00				€ 2.097,00
Feb	€ 379,00		€ 429,00	€ 2.556,00	€ 1.952,00	€ 1.398,00
Mär	€ 1.137,00	€ 3.972,00	€ 2.574,00	€ 3.396,00		€ 5.592,00
Apr	€ 1.137,00	€ 7.146,00	€ 4.290,00	€ 5.094,00		€ 3.495,00
Mai	€ 1.895,00	€ 399,00		€ 849,00		€ 4.194,00
Kummer	€ 5.685,00	€ 13.494,00	€ 3.003,00	€ 9.768,00		
2017	€ 3.573,00	€ 429,00				
Dez	€ 3.573,00	€ 429,00				
	€ 5.685,00	€ 9.921,00				

Blenden Sie die Feldkopfzeilen aus!

Hinweis: REGISTER ANALYSIEREN → „FELDKOPFZEILEN“

Blenden Sie die Gesamtergebnisse nur für die Spalten ein!

Hinweis: REGISTER „ENTWURF“ → „GESAMTERGEBNISSE“ → „NUR FÜR SPALTEN AKTIVIERT“

2.4.3 Aufgabe 4c - Feldkopfzeilenfilter

Basierend auf Aufgabe 4b: Filtern Sie die Umsätze 2017 von Verkäufer Hoffmann heraus.

Hinweis: Ist ein Datum markiert, können Sie über den Feldkopfzeilenfilter nach Datum filtern. Ist ein Verkäufer markiert, können Sie nach Verkäufern filtern. Auch über die Feldliste kann gefiltert werden!

Löschen Sie die Filter wieder!

2.4.4 Aufgabe 4d - Berichtsfiler

Basierend auf Aufgabe 4c: Filtern Sie über den Berichtsfiler die Umsätze der Apple-Produkte heraus!

Feld	Bereich
Firma	→ Berichtsfiler

Auf eines soll hier hingewiesen werden:

Der Berichtsfilter für Firma ist auf „Apple“ eingestellt. Zieht man auch „Produkt“ in den Berichtsfilter, müsste die Filteranzeige doch eigentlich entsprechend der Filterung bei Firma angepasst werden. Tut sie aber nicht, sie bleibt auf (Alle)!

Firma	Apple	
Produkt	(Alle)	
Zeilenbeschriftung	Umsätze	
Gutmann	€ 25.151,00	
2017	€ 1.675,00	
Dez	€ 1.675,00	
2018	€ 23.476,00	
Jän	€ 8.520,00	
Feb	€ 7.267,00	
Mär	€ 2.796,00	
Apr	€ 1.398,00	
Mai	€ 3.495,00	
Hoffmann	€ 21.168,00	
2017	€ 2.440,00	
Dez	€ 2.440,00	
2018	€ 18.728,00	
Jän	€ 2.097,00	
Feb	€ 3.350,00	
Mär	€ 5.592,00	
Apr	€ 3.495,00	
Mai	€ 4.194,00	
Kummer	€ 6.080,00	
2017	€ 488,00	
Dez	€ 488,00	
2018	€ 5.592,00	
Jän	€ 1.398,00	
Feb	€ 2.097,00	
Apr	€ 2.097,00	
Gesamtergebnis	€ 52.399,00	

Die Filter-Anzeige unter „Produkt“ wird nach dem Filtern bei Firma nicht angepasst!

Beim Datenschnitt werden die Daten nachgezogen!
→ s. Aufgabe 4e!

2.4.5 Aufgabe 4e - Datenschnitt

Basierend auf Aufgabe 4d: Filtern Sie die Umsätze der Apple-Produkte mittels Datenschnitt heraus! Fügen Sie auch einen Datenschnitt für „Produkt“ ein!

Hinweis: REGISTER ANALYSIEREN → „DATENSCHNITT EINFÜGEN“

Firma	Apple			
Umsätze				
	iPhone 6s	iPhone 8	Gesamtergebnis	
Gutmann	€ 4.880	€ 20.271	€ 25.151	
2017	€ 976	€ 699	€ 1.675	
Dez	€ 976	€ 699	€ 1.675	
2018	€ 3.904	€ 19.572	€ 23.476	
Jän	€ 2.928	€ 5.592	€ 8.520	
Feb	€ 976	€ 6.291	€ 7.267	
Mär		€ 2.796	€ 2.796	
Apr		€ 1.398	€ 1.398	
Mai		€ 3.495	€ 3.495	
Hoffmann	€ 4.392	€ 16.776	€ 21.168	
2017	€ 2.440		€ 2.440	
Dez	€ 2.440		€ 2.440	
2018	€ 1.952	€ 16.776	€ 18.728	
Jän		€ 2.097	€ 2.097	
Feb	€ 1.952	€ 1.398	€ 3.350	
Mär		€ 5.592	€ 5.592	
Apr		€ 3.495	€ 3.495	
Mai		€ 4.194	€ 4.194	

Der Datenschnitt „Produkt“ zeigt, welche Produkte beim Filtern nach „Apple“ betroffen sind, nämlich die iPhone-Produkte!

2.5 Aufgabe 5 - Filterverbindungen

Die im Tabellenblatt „Aufgabe 5“ abgebildete Pivot-Tabelle (*PivotTable6*) wurde kopiert und daneben nochmals eingefügt (*PivotTable8*). Der Datenschnitt wirkt sich auf beide Pivot-Tabellen aus:

Zeilenbeschriftungen	Umsätze	Verkäufer	Zeilenbeschriftungen	Umsätze
Galaxy A8	€ 8.717	Gutmann	Galaxy A8	€ 8.717
Galaxy S7	€ 13.893	Hoffmann	Galaxy S7	€ 13.893
Huawei P10	€ 11.154	Kummer	Huawei P10	€ 11.154
Huawei P20	€ 12.753		Huawei P20	€ 12.753
iPhone 6s	€ 4.392		iPhone 6s	€ 4.392
iphone 8	€ 16.776		iphone 8	€ 16.776
Gesamtergebnis	€ 67.685		Gesamtergebnis	€ 67.685

Die linke Pivot-Tabelle (*PivotTable6*) soll von der Filterung ausgenommen werden - trennen Sie die Verbindung zum Datenschnitt!

- Die Verbindungen zwischen den Pivot-Tabellen und den Datenschnitten werden unter **REGISTER ANALYSIEREN** → „**FILTERVERBINDUNGEN**“ angezeigt. Dort können Sie Verbindungen durch **An- oder Abhaken** trennen bzw. herstellen.
- Markieren** Sie die betreffende **Pivot-Tabelle** (hier *PivotTable6*).
 - Klicken Sie auf **REGISTER ANALYSIEREN** → „**FILTERVERBINDUNGEN**“.
 - Entfernen** Sie den **Haken** beim betreffenden Datenschnitt (hier „Verkäufer“).



Filterverbindungen (PivotTable6) ? X

Mit diesem Filter zu verbindende Datenschnitte auswählen

	Beschriftung	Name	Blatt
☐	Firma	Firma	Aufgabe-4e
☐	Produkt	Produkt	Aufgabe-4e
☐	Verkäufer	Verkäufer	Aufgabe-5

OK Abbrechen

Jetzt ist nur noch *PivotTable11* von der Filterung betroffen:

Zeilenbeschriftungen	Umsätze	Verkäufer	Zeilenbeschriftungen	Umsätze
Galaxy A8	€ 24.635	Gutmann	Galaxy A8	€ 8.717
Galaxy S7	€ 43.311	Hoffmann	Galaxy S7	€ 13.893
Huawei P10	€ 25.740	Kummer	Huawei P10	€ 11.154
Huawei P20	€ 40.806		Huawei P20	€ 12.753
iPhone 6s	€ 9.760		iPhone 6s	€ 4.392
iphone 8	€ 42.639		iphone 8	€ 16.776
Gesamtergebnis	€ 186.891		Gesamtergebnis	€ 67.685

2.6 Aufgabe 6 - Gruppieren von Text

Schritt 1:

Erstellen Sie zunächst eine Pivot-Tabelle, in der die Umsätze der Firmen abgebildet sind.

Feld	Bereich
Firma	→ Zeilen
Umsatz	→ Werte
WERTFELDEINSTELLUNGEN → „WERTE ZUSAMMEN- FASSEN NACH“ → „SUMME“	

PivotTable-Felder

In den Bericht aufzunehmende Felder auswählen:

Suchen

☐ Datum
☒ Firma
☐ Produkt
☒ Umsatz
☐ Verkäufer
☐ Filiale
☐ Jahre

Felder zwischen den Bereichen ziehen und ablegen:

Filter Spalten

Zeilen Werte
 Firma Umsätze

Zeilenbeschriftungen Umsätze

Apple	€ 52.399
Huawei	€ 66.546
Samsung	€ 67.946
Gesamtergebnis	€ 186.891

Schritt 2:

Fassen Sie „Huawei“ und Samsung“ in der Gruppe „Asien“ und „Apple“ in der Gruppe „USA“ zusammen

- **Markieren** Sie die zu gruppierenden Elemente.
- Gruppieren Sie die Elemente über das **REGISTER ANALYSIEREN** → „**AUSWAHL GRUPPIEREN**“.

→ Auswahl gruppieren

- Benennen Sie die Gruppen über die Bearbeitungsleiste um:

A4

USA

	A	B	C	D	E
1					
2					
3	Zeilenbeschriftungen	Umsätze			
4	USA	€ 52.399			
5	Apple	€ 52.399			
6	Asien	€ 134.492			
7	Huawei	€ 66.546			
8	Samsung	€ 67.946			
9	Gesamtergebnis	€ 186.891			

👁 **Hinweis:** Mit „**GRUPPIERUNG AUFHEBEN**“ lösen Sie die Gruppierung wieder!

Gruppierung aufheben

2.7 Aufgabe 7 – Werte in Klassen einteilen

Wie stark waren die Umsätze? Gruppieren Sie die Umsätze in 500er-Schritten!

Schritt 1:

Feld	Bereich
Umsatz	→ Zeilen
Umsatz	→ Werte

Zeilenbeschriftungen	Umsätze
379,00	€ 2.274
399,00	€ 5.586
429,00	€ 10.725
488,00	€ 1.464
699,00	€ 9.786
798,00	€ 7.980
849,00	€ 5.094
858,00	€ 6.006
976,00	€ 2.928
1137,00	€ 9.096
1179,00	€ 11.790
1287,00	€ 9.009
1398,00	€ 13.980
1464,00	€ 2.928
1698,00	€ 16.980
1895,00	
1995,00	
2097,00	

Schritt 2:

- **Klicken** Sie in der ersten Spalte der Pivot-Tabelle einen **beliebigen Umsatzwert** an.
- Wählen Sie im **REGISTER ANALYSIEREN** → „**AUSWAHL GRUPPIEREN**“

→ Auswahl gruppieren

- Geben Sie als Start 0 und als Endwert 4000 ein (3396 höchster Wert). Die Gruppierung soll nach 500er Schritten erfolgen:

Zeilenbeschriftungen	Umsätze
0-499	€ 20.049
500-999	€ 31.794
1000-1499	€ 46.803
1500-1999	€ 48.200
2000-2499	€ 21.313
2500-2999	€ 5.148
3000-3499	€ 13.584
Gesamtergebnis	€ 186.891

2.8 Aufgabe 8 - Referenzwerte

Wie hoch sind die Umsatzabweichungen der Filialen zur Referenz-Filiale Leoben?

Schritt 1:

Stellen Sie zunächst die Umsätze der Produkte nach Filialen dar.

Feld		Bereich
Produkt	→	Zeilen
Umsatz	→	Werte
Filiale	→	Spalten

PivotTable-Felder

In den Bericht aufzunehmende Felder auswählen:

Suchen

☐ Datum
☐ Firma
☒ Produkt
☒ Umsatz
☐ Verkäufer
☒ Filiale
☐ Jahre

Felder zwischen den Bereichen ziehen und ablegen:

Filter
Spalten: Filiale
Zeilen: Produkt
Werte: Umsätze

Umsätze

	Judenburg	Leoben	Graz Nord	Graz Ost	Graz Süd	Graz West
Galaxy A8	€ 3.411	€ 12.507	€ 5.306	€ 1.137	€ 379	€ 1.895
Galaxy S7	€ 11.535	€ 17.883	€ 8.343	€ 3.972		€ 1.578
Huawei P10	€ 4.290	€ 10.296	€ 8.151	€ 2.574	€ 429	
Huawei P20	€ 6.792	€ 21.261	€ 5.952	€ 3.396	€ 2.556	€ 849
iPhone 6s	€ 488	€ 4.880	€ 2.440		€ 1.952	
iphone 8	€ 11.184	€ 14.679	€ 3.495	€ 5.592	€ 1.398	€ 6.291
Gesamtergebnis	€ 37.700	€ 81.506	€ 33.687	€ 16.671	€ 6.714	€ 10.613

Schritt 2:

- **Klicken** Sie in der Pivot-Tabelle einen **beliebigen Umsatzwert** an.
- Klicken Sie im **REGISTER ANALYSIEREN** auf „**FELDEINSTELLUNGEN**“ und wählen Sie im **DIALOGFENSTER „WERTFELDEINSTELLUNGEN“** unter „**WERTE ANZEIGEN ALS**“ → „**DIFFERENZ VON**“ aus. **Basisfeld** ist „**Filiale**“, **Basiselement** ist „**Leoben**“.

Wertfeldeinstellungen

Quellenname: Umsatz

Benutzerdefinierter Name: Umsätze

Werte zusammenfassen nach: Werte anzeigen als

Werte anzeigen als
Differenz von

Basisfeld:
Datum
Firma
Produkt
Umsatz
Verkäufer
Filiale

Basiselement:
Graz Nord
Graz Ost
Graz Süd
Graz West
Judenburg
Leoben

Zahlenformat OK Abbrechen

Ergebnis:

Umsätze	Judenburg	Leoben	Graz Nord	Graz Ost	Graz Süd	Graz West
Galaxy A8	-€ 9.096		-€ 7.201	-€ 11.370	-€ 12.128	-€ 10.612
Galaxy S7	-€ 6.348		-€ 9.540	-€ 13.911	-€ 17.883	-€ 16.305
Huawei P10	-€ 6.006		-€ 2.145	-€ 7.722	-€ 9.867	-€ 10.296
Huawei P20	-€ 14.469		-€ 15.309	-€ 17.865	-€ 18.705	-€ 20.412
iPhone 6s	-€ 4.392		-€ 2.440	-€ 4.880	-€ 2.928	-€ 4.880
iphone 8	-€ 3.495		-€ 11.184	-€ 9.087	-€ 13.281	-€ 8.388
Gesamtergebnis	-€ 43.806		-€ 47.819	-€ 64.835	-€ 74.792	-€ 70.893

Hier noch die Abweichungen in Prozent:

Umsätze	Judenburg	Leoben	Graz Nord	Graz Ost	Graz Süd	Graz West
Galaxy A8	-72,73%		-57,58%	-90,91%	-96,97%	-84,85%
Galaxy S7	-35,50%		-53,35%	-77,79%	#NULL!	-91,18%
Huawei P10	-58,33%		-20,83%	-75,00%	-95,83%	#NULL!
Huawei P20	-68,05%		-72,01%	-84,03%	-87,98%	-96,01%
iPhone 6s	-90,00%		-50,00%	#NULL!	-60,00%	#NULL!
iphone 8	-23,81%		-76,19%	-61,90%	-90,48%	-57,14%
Gesamtergebnis	-53,75%		-58,67%	-79,55%	-91,76%	-86,98%

2.8.1 Aufgabe 8a

Wie groß sind die Umsatzabweichungen der einzelnen Filialen zum Vormonat?

Schritt 1:

Stellen Sie zunächst die Umsätze der Filialen pro Monat dar.

Feld	Bereich
Datum	→ Zeilen (nach Monat gruppieren!)
Umsatz	→ Werte
Filiale	→ Spalten

PivotTable-Felder

In den Bericht aufzunehmende Felder auswählen:

Suchen

- ☒ Datum
- ☐ Firma
- ☐ Produkt
- ☒ Umsatz
- ☐ Verkäufer
- ☒ Filiale
- ☐ Firma2
- ☐ Jahre

Felder zwischen den Bereichen ziehen und ablegen:

Filter

Zeilen

Werte

Umsätze

	Judenburg	Leoben	Graz Nord	Graz Ost	Graz Süd	Graz West
Dez	€ 7.886	€ 19.724	€ 12.525	€ 0	€ 0	€ 0
Jän	€ 4.512	€ 22.400	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.276
Feb	€ 2.526	€ 16.276	€ 0	€ 0	€ 6.714	€ 0
Mär	€ 11.008	€ 5.976	€ 0	€ 16.671	€ 0	€ 0
Apr	€ 1.398	€ 14.427	€ 21.162	€ 0	€ 0	€ 0
Mai	€ 10.370	€ 2.703	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.337
Gesamtergebnis	€ 37.700	€ 81.506	€ 33.687	€ 16.671	€ 6.714	€ 10.613

Bitte ziehen Sie den Dezember an die oberste Stelle, damit die zeitliche Reihenfolge passt (Jahr 2017!)

Schritt 2:

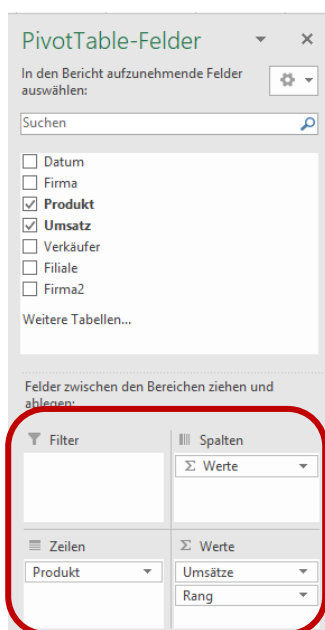
- Klicken Sie in der Pivot-Tabelle einen beliebigen Umsatzwert an.
- Klicken Sie im **REGISTER ANALYSIEREN** auf „**FELDEINSTELLUNGEN**“ und wählen Sie im **DIALOGFENSTER „WERTFELDEINSTELLUNGEN“** unter „**DIFFERENZ VON**“ aus. **Basisfeld** ist „Datum“, **Basiselement** ist „Vorheriger“.

Umsätze	Judenburg	Leoben	Graz Nord	Graz Ost	Graz Süd	Graz West
Dez						
Jän	-€ 3.374	€ 2.676	-€ 12.525	€ 0	€ 0	€ 3.276
Feb	-€ 1.986	-€ 6.124	€ 0	€ 0	€ 6.714	-€ 3.276
Mär	€ 8.482	-€ 10.300	€ 0	€ 16.671	-€ 6.714	€ 0
Apr	-€ 9.610	€ 8.451	€ 21.162	-€ 16.671	€ 0	€ 0
Mai	€ 8.972	-€ 11.724	-€ 21.162	€ 0	€ 0	€ 7.337
Gesamtergebnis						

2.9 Aufgabe 9 - Ranglisten

Mit welchem Produkt konnte der höchste, zweithöchste, ... Umsatz verbucht werden?

Feld	Bereich
Produkt	→ Zeilen
Umsatz (optional)	→ Werte WERTFELDEINSTELLUNGEN → „WERTE ZUSAMMENFASSEN NACH“ → „SUMME“
Umsatz	→ Werte WERTFELDEINSTELLUNGEN → „WERTE ANZEIGEN ALS“ → „RANGFOLGE NACH GRÖSSE (ABSTEIGEND)“ . Basisfeld ist „Produkte“.



Zeilenbeschriftungen	Umsätze	Rang
Galaxy A8	€ 24.635	5
Galaxy S7	€ 43.311	1
Huawei P10	€ 25.740	4
Huawei P20	€ 40.806	3
iPhone 6s	€ 9.760	6
iphone 8	€ 42.639	2
Gesamtergebnis	€ 186.891	

Tipp: Sie können die Rangliste danach auch noch sortieren!



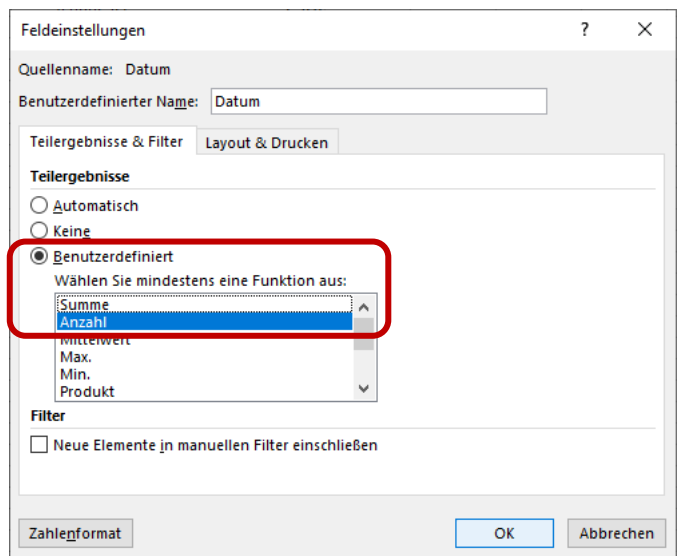
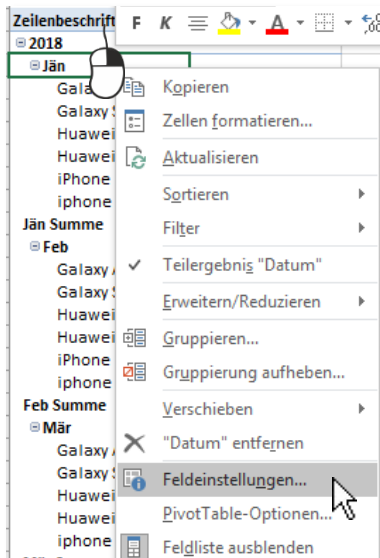
Zeilenbeschriftungen	Umsätze	Rang
Galaxy S7	€ 43.311	1
iphone 8	€ 42.639	2
Huawei P20	€ 40.806	3
Huawei P10	€ 25.740	4
Galaxy A8	€ 24.635	5
iPhone 6s	€ 9.760	6
Gesamtergebnis	€ 186.891	

2.10 Aufgabe 10 - Teilergebnisse

Tabellenblatt „Aufgabe 10“: In den Teilergebnissen werden die Summen der Monatsumsätze dargestellt.

Die Teilergebnisse sollen stattdessen die Anzahl der verkauften Stück anzeigen!

- Klicken Sie einen beliebigen Monat an und öffnen Sie per Rechtsklick das **Kontextmenü**. Wählen Sie dort **„FELDEINSTELLUNGEN...“** aus.
- Stellen Sie **„TEILERGEBNISSE“** auf **„BENUTZERDEFINIERT“** um.
- Wählen Sie **„ANZAHL“** aus.



Die Teilergebnisse zeigen jetzt die Anzahl der verkauften Stück statt dem Umsatz:

Zeilenbeschriftungen	Summe von Umsatz	Zeilenbeschriftungen	Summe von Umsatz
2018		2018	
Jän		Jän	
Galaxy A8	5.306	Galaxy A8	5.306
Galaxy S7	4.752	Galaxy S7	4.752
Huawei P10	2.574	Huawei P10	2.574
Huawei P20	5.541	Huawei P20	5.541
iPhone 6s	2.928	iPhone 6s	2.928
iphone 8	9.087	iphone 8	9.087
Jän Summe	30.188	Jän Anzahl	31
Feb		Feb	
Galaxy A8	2.653	Galaxy A8	2.653
Galaxy S7	1.596	Galaxy S7	1.596
Huawei P10	5.148	Huawei P10	5.148
Huawei P20	3.405	Huawei P20	3.405
iPhone 6s	2.928	iPhone 6s	2.928
iphone 8	9.786	iphone 8	9.786
Feb Summe	25.516	Feb Anzahl	28
Mär		Mär	
Galaxy A8	3.790	Galaxy A8	3.790
Galaxy S7	9.957	Galaxy S7	9.957
Huawei P10		Huawei P10	
Huawei P20		Huawei P20	
iPhone 6s		iPhone 6s	
iphone 8		iphone 8	
Mär Summe		Mär Anzahl	
Apr		Apr	

Es ist auch möglich, **mehrere Funktionen auszuwählen**, sprich **mehrere Teilergebnisse mit verschiedenen Berechnungen** anzeigen zu lassen:

Feldinstellungen	Zeilenbeschriftungen	Summe von Umsatz
Quellenname: Datum	2018	
Benutzerdefinierter Name: Datum	Jän	
Teilergebnisse & Filter	Galaxy A8	5.306
Layout & Drucken	Galaxy S7	4.752
Teilergebnisse	Huawei P10	2.574
Automatisch	Huawei P20	5.541
Keine	iPhone 6s	2.928
Benutzerdefiniert	iphone 8	9.087
Wählen Sie mindestens eine Funktion aus:	Jän Summe	30.188
Summe	Jän Anzahl	31
Anzahl	Feb	
Mittelwert	Galaxy A8	2.653
Max.	Galaxy S7	1.596
Min.	Huawei P10	5.148
Produkt	Huawei P20	3.405
	iPhone 6s	
	iphone 8	
	Feb Summe	

2.11 Aufgabe 11

Tabellenblatt „Aufgabe 11“: Die Pivot-Tabelle zeigt die **prozentuelle Verteilung der Umsätze pro Produkt und Filiale gemessen am Firmen-Gesamtergebnis („% des Gesamtergebnisses“)**:

Umsätze	Judenburg	Leoben	Graz Nord	Graz Ost	Graz Süd	Graz West	Gesamtergebnis
Galaxy A8	1,83%	6,69%	2,84%	0,61%	0,20%	1,01%	13,18%
Galaxy S7	6,17%	9,57%	4,46%	2,13%	0,00%	0,84%	23,17%
Huawei P10	2,30%	5,51%	4,36%	1,38%	0,23%	0,00%	13,77%
Huawei P20	3,63%	11,38%	3,18%	1,82%	1,37%	0,45%	21,83%
iPhone 6s	0,26%	2,61%	1,31%	0,00%	1,04%	0,00%	5,22%
iphone 8	5,98%	7,85%	1,87%	2,99%	0,75%	3,37%	22,81%
Gesamtergebnis	20,17%	43,61%	18,02%	8,92%	3,59%	5,68%	100,00%

Wie sieht die prozentuelle Verteilung der Produktumsätze innerhalb der jeweiligen Filialen aus?

- Stellen Sie „Umsätze“ von „% des Gesamtergebnisses“ auf „% des Spaltengesamtergebnisses“ um: **WERTFELDEINSTELLUNGEN** → „**WERTE ANZEIGEN ALS**“ → „**% DES SPALTENGESAMTERGEBNISSES**“.

*Umsätze der Produkte in Prozent, gemessen an den Gesamtergebnissen der Filialen:
(„% des Spaltengesamtergebnisses“)*

Umsätze	Judenburg	Leoben	Graz Nord	Graz Ost	Graz Süd	Graz West	Gesamtergebnis
Galaxy A8	9,05%	15,34%	15,75%	6,82%	5,64%	17,86%	13,18%
Galaxy S7	30,60%	21,94%	24,77%	23,83%	0,00%	14,87%	23,17%
Huawei P10	11,38%	12,63%	24,20%	15,44%	6,39%	0,00%	13,77%
Huawei P20	18,02%	26,09%	17,67%	20,37%	38,07%	8,00%	21,83%
iPhone 6s	1,29%	5,99%	7,24%	0,00%	29,07%	0,00%	5,22%
iphone 8	29,67%	18,01%	10,37%	33,54%	20,82%	59,28%	22,81%
Gesamtergebnis	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Wie sieht die prozentuelle Umsatzverteilung je Produkt über die Filialen aus?

- Stellen Sie „Umsätze“ von „% des Spaltengesamtergebnisses“ auf „% des Zeilengesamtergebnisses“ um! **WERTFELDEINSTELLUNGEN** → „**WERTE ANZEIGEN ALS**“ → „**% DES ZEILENGESAMTERGEBNISSES**“.

*Prozentuelle Umsatzverteilung je Produkt über die Filialen:
(„% des Zeilengesamtergebnisses“)*

Umsätze	Judenburg	Leoben	Graz Nord	Graz Ost	Graz Süd	Graz West	Gesamtergebnis
Galaxy A8	13,85%	50,77%	21,54%	4,62%	1,54%	7,69%	100,00%
Galaxy S7	26,63%	41,29%	19,26%	9,17%	0,00%	3,64%	100,00%
Huawei P10	16,67%	40,00%	31,67%	10,00%	1,67%	0,00%	100,00%
Huawei P20	16,64%	52,10%	14,59%	8,32%	6,26%	2,08%	100,00%
iPhone 6s	5,00%	50,00%	25,00%	0,00%	20,00%	0,00%	100,00%
iphone 8	26,23%	34,43%	8,20%	13,11%	3,28%	14,75%	100,00%
Gesamtergebnis	20,17%	43,61%	18,02%	8,92%	3,59%	5,68%	100,00%

- Stellen Sie „Umsätze“ auf „% Laufende Summe in ...“ ein: **WERTFELDEINSTELLUNGEN** → „**WERTE ANZEIGEN ALS**“ → „**% LAUFENDE SUMME IN ...**“ **Basisfeld:** „Filiale“

Mit dem Galaxy A8 wurden in Judenburg 13,85 % des Gesamtumsatzes erzielt. Wird der Umsatz von Leoben draufgerechnet, liegt er bei 64,62 %, mit Graz Nord bei 86,15 % usw. bis zu einem Wert von 100% bei Graz West.

Umsätze	Judenburg	Leoben	Graz Nord	Graz Ost	Graz Süd	Graz West
Galaxy A8	13,85%	64,62%	86,15%	90,77%	92,31%	100,00%
Galaxy S7	26,63%	67,92%	87,19%	96,36%	96,36%	100,00%
Huawei P10	16,67%	56,67%	88,33%	98,33%	100,00%	100,00%
Huawei P20	16,64%	68,75%	83,33%	91,66%	97,92%	100,00%
iPhone 6s	5,00%	55,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
iphone 8	26,23%	60,66%	68,85%	81,97%	85,25%	100,00%
Gesamtergebnis	20,17%	63,78%	81,81%	90,73%	94,32%	100,00%

2.12 Aufgabe 12

Tabellenblatt „Aufgabe-12“: Sie sehen die Umsatz-Anteile der Verkäufer gemessen am Gesamtergebnis.

Zeilenbeschriftungen	Umsätze
Gutmann	43,43%
Judenburg	12,19%
Leoben	31,25%
Hoffmann	36,22%
Graz Nord	18,02%
Graz Ost	8,92%
Graz Süd	3,59%
Graz West	5,68%
Kummer	20,35%
Judenburg	7,99%
Leoben	12,36%
Gesamtergebnis	100,00%

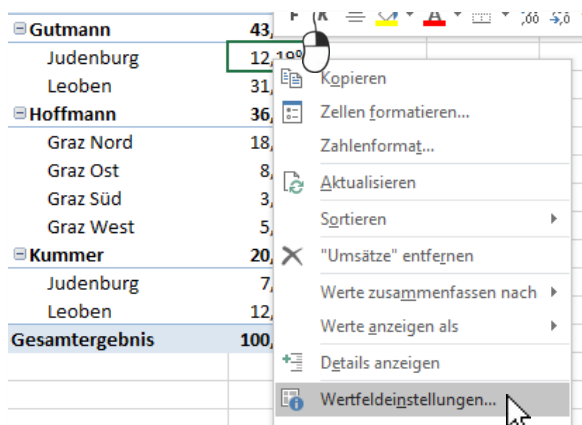
Auch die Filial-Anteile beziehen sich auf das Gesamtergebnis.

36,22%

20,35%

Stattdessen möchten Sie die Filial-Anteile gemessen am Umsatz der Verkäufer sehen:

- Klicken Sie den Wert einer beliebigen Filiale an und öffnen Sie per Rechtsklick das **Kontextmenü**. Wählen Sie dort „**WERTFELDEINSTELLUNGEN...**“ aus.
- Stellen Sie „**WERTE ANZEIGEN ALS**“ → „**% DES ÜBERGEORDNETETEN ZEILENERGEBNISSES**“ aus.



Zeilenbeschriftungen	Umsätze
Gutmann	43,43%
Judenburg	28,06%
Leoben	71,94%
Hoffmann	36,22%
Graz Nord	49,77%
Graz Ost	24,63%
Graz Süd	9,92%
Graz West	15,68%
Kummer	20,35%
Judenburg	39,24%
Leoben	60,76%
Gesamtergebnis	100,00%

100%

100%

100%

Die Filial-Anteile beziehen sich jetzt auf die Umsätze der Verkäufer.

2.13 Aufgabe 13 – Berechnete Felder

Tabellenblatt „Aufgabe-13“: Sie sehen die Firmen-Umsätze in Euro.
Sie möchten die Umsätze auch in US-Dollar darstellen.

Führen Sie dazu **keine Berechnung in der Nebenspalte** durch –
Die Pivot-Tabellen ist dynamisch; d.h. wenn sich die Pivot-Tabelle
aufgrund einer neuen Analyse erweitert, überschreibt sie die von Ihnen
angelegte Berechnungsspalte!
Arbeiten Sie stattdessen mit **berechneten Feldern!**

- Klicken Sie auf das **FELD „UMSÄTZE EUR“**

Zeilenbeschriftungen	Umsätze EUR
Apple	€ 52.399
Huawei	€ 66.546
Samsung	€ 67.567
Gesamtergebnis	€ 186.512

- Wählen Sie im **REGISTER ANALYSIEREN** → „**FELDER, ELEMENTE UND GRUPPEN**“ → „**BERECHNETES FELD...**“



- Vergeben Sie einen **Namen** für das berechnete Feld und fügen Sie die entsprechende **Formel** ein: $\text{Umsatz} / 0,8916$ (1 Dollar = 0,8916 Euro, 14.05.19). Bestätigen Sie mit „**HINZUFÜGEN**“ und „**OK**“.

Berechnetes Feld „Umsätze USD“:

Zeilenbeschriftungen	Umsätze EUR	Umsätze USD
Apple	€ 52.399	USD 58.770
Huawei	€ 66.546	USD 74.637
Samsung	€ 67.567	USD 75.782
Gesamtergebnis	€ 186.512	USD 209.188

Berechnete Elemente

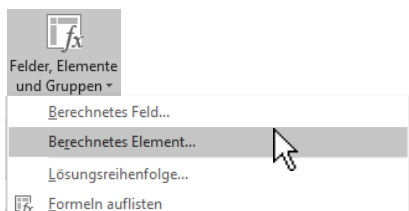
Die Firmen Apple und Huawei haben Brutto-Umsätze geliefert, Samsung den Netto-Umsatz.
Fügen Sie für Samsung den Brutto-Umsatz ein!

Führen Sie dazu **keine Berechnung in der Nebenspalte** durch –
 Die Pivot-Tabellen ist dynamisch; d.h. wenn sich die Pivot-Tabelle
 aufgrund einer neuen Analyse erweitert, überschreibt sie die von Ihnen
 angelegte Berechnungsspalte!
 Arbeiten Sie stattdessen mit **berechneten Elementen!**

- Klicken Sie auf das **ELEMENT „SAMSUNG“**

Zeilenbeschriftungen	Umsätze EUR
Apple	€ 52.399
Huawei	€ 66.546
Samsung	€ 67.567
Gesamtergebnis	€ 186.512

- Wählen Sie im **REGISTER ANALYSIEREN** → „**FELDER, ELEMENTE UND GRUPPEN**“ → „**BERECHNETES ELEMENT...**“



- Vergeben Sie einen **Namen** für das berechnete Feld und fügen Sie die entsprechende **Formel** ein: Samsung*1,2 (20 % Umsatzsteuer.). Bestätigen Sie mit „**HINZUFÜGEN**“ und „**OK**“.

Berechnetes Element in "Firma" einfügen. ? X

Name:

Formel:

Hinzufügen

Löschen

Felder:

- Datum
- Firma**
- Produkt
- Umsatz
- Verkäufer
- Filiale

Feld einfügen

Elemente:

- Apple
- Huawei
- Samsung

Element einfügen

OK Schließen

- **Blenden** Sie über den Feldkopfeilenfilter „Samsung“ aus.

Zeilenbeschriftungen	Summe von Umsatz
Apple	€ 52.399
Huawei	€ 66.546
Samsung	€ 67.567
SamsungBtto	€ 81.080
Gesamtergebnis	€ 267.592

→

Zeilenbeschriftungen	Summe von Umsatz
Apple	€ 52.399
Huawei	€ 66.546
SamsungBtto	€ 81.080
Gesamtergebnis	€ 200.025

2.14 Aufgabe 14

Microsoft warnt: Zu komplexe berechnete Felder können zu falschen Gesamtsumme führen! Sehen Sie sich dazu dieses Beispiel an:

Tabellenblatt „Aufgabe-14“: Übersteigt der Umsatz eines Verkäufers 5000 Euro im Monat gibt es eine Provision von 500 Euro.

- **REGISTER OPTIONEN** → „**FELDER, ELEMENTE UND GRUPPEN**“ → „**BERECHNETES FELD...**“



- **Formel:** =WENN (Umsatz>5000; 500; 0)

Zeilenbeschriftungen	Umsätze	Provisionen
2017	€ 40.135	500,00
Dez	€ 40.135	500,00
Gutmann	€ 19.724	500,00
Hoffmann	€ 12.525	500,00
Kummer	€ 7.886	500,00
2018	€ 146.756	500,00
Jän	€ 30.188	500,00
Gutmann	€ 22.400	500,00
Hoffmann	€ 3.276	0,00
Kummer	€ 4.512	0,00
Feb	€ 25.516	500,00
Gutmann	€ 16.276	500,00
Hoffmann	€ 6.714	500,00
Kummer	€ 2.526	0,00
Mär	€ 33.655	500,00
Gutmann	€ 11.008	500,00
Hoffmann	€ 16.671	500,00
Kummer	€ 5.976	500,00
Apr	€ 36.987	500,00
Gutmann	€ 1.398	0,00
Hoffmann	€ 21.162	500,00
Kummer	€ 14.427	500,00
Mai	€ 20.410	500,00
Gutmann	€ 10.370	500,00
Hoffmann	€ 7.337	500,00
Kummer	€ 2.703	0,00
Gesamtergebnis	€ 186.891	500,00



Beachten Sie:

Die Provisionen wurden ordnungsgemäß berechnet, das Gesamtergebnis der Provisionen ist jedoch falsch! Statt die Gesamtsumme zu bilden wird offensichtlich die Provisions-Formel angewandt!

Also - berechnete Felder immer mit Vorsicht genießen und die Ergebnisse überprüfen!

